

ÉTAPES D'ETUDE DE LA BIOSECURITE DU PRODUIT

1. Extraction et lecture des ingrédients

- ✓ Utiliser **OCR** (comme Google ML Kit ou Tesseract) pour scanner l'étiquette.
- ✓ Obtenir la liste INCI complète (ici déjà transcrite : Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Steareth-2, Steareth-21, Parfum, etc.).

2. Classification des ingrédients

- **Naturels vs chimiques :**
 - Naturels : extraits végétaux, huiles essentielles, molécules présentes dans la nature (ex. citronellol, linalool, geraniol).
 - Chimiques/synthétiques : sels d'aluminium, tensioactifs (Steareth-2, Steareth-21), solvants (PPG-15 Stearyl Ether).
- Créer un tableau comparatif pour chaque ingrédient.

Ingrédient	Origine	Fonction	Risque potentiel
Aqua	Naturel	Solvant	Aucun
Aluminum Chlorohydrate	Chimique	Antitranspirant	Suspecté d'être irritant, controversé (risque neurologique discuté)
Steareth-2 / Steareth-21	Chimique	Émulsifiants	Peu toxiques, mais dérivés pétrochimiques
Parfum (Fragrance)	Mixte	Odeur	Allergies possibles
Citronellol, Linalool, Geraniol	Naturel	Parfum	Allergènes cutanés
Coumarin	Naturel	Parfum	Allergène, photosensibilisant

3. Analyse toxicologique

- Vérifier chaque ingrédient dans des bases de données :
 - **EWG Skin Deep, PubChem, CosIng (UE).**
- Identifier :
 - **Danger intrinsèque** (toxicité, allergénicité, cancérogénicité).
 - **Exposition** (dose dans la formule, fréquence d'utilisation).
 - **Marge de sécurité** (NOAEL, seuils réglementaires).

Exemple :

- Aluminum Chlorohydrate → limite fixée par l'UE pour les antitranspirants.
- Parfum → allergènes listés obligatoirement si >0,001% dans leave-on.

4. Calcul du score biosécurité

- Pondérer chaque ingrédient selon :
 - **Danger (D)** : 0 = sûr, 3 = haut risque.
 - **Exposition (E)** : 0 = faible, 3 = élevée.
 - **Marge de sécurité (MS)** : 0 = large, 3 = faible.
- Formule possible :

$$Score = \sum \frac{D + E}{MS}$$

Normaliser sur 100 pour donner un **score global** (ex. 65/100 → risque modéré).

5. Validation et comparaison

- Comparer ce score avec d'autres déodorants tunisiens (20–30 produits comme prévu dans ton PFE).
- Vérifier la cohérence avec l'avis d'experts (toxicologues, pharmaciens).
- Produire un rapport avec recommandations (ex. éviter sels d'aluminium, privilégier déodorants sans parfum synthétique).

Résultat attendu pour ce produit

- **Points forts** : présence d'ingrédients naturels (citronellol, linalool, geraniol).
- **Points faibles** : sels d'aluminium controversés, parfum allergène, dérivés pétrochimiques.

- **Score biosécurité probable** : moyen (ni très sûr, ni dangereux, mais à surveiller).

INPUTS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION

1. Liste des ingrédients

- Extraite via **OCR** (scan de l'étiquette).
- Exemple : *Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Steareth-2, Parfum, Citronellol...*
- Format : texte brut ou JSON structuré.

2. Base de données de référence

- **Origine** : naturel vs synthétique.
- **Fonction cosmétique** : solvant, antitranspirant, parfum, conservateur...
- **Toxicologie** :
 - Données de danger intrinsèque (irritant, allergène, cancérogène).
 - Normes réglementaires (UE, INNORPI, FDA).
 - Seuils d'exposition (NOAEL, limites de concentration).
- Sources possibles : **EWG Skin Deep, PubChem, CosIng (UE)**.

3. Données de formulation

- Concentration estimée ou déclarée (si disponible).
- Type de produit (déodorant, antitranspirant, spray).
- Fréquence d'utilisation (quotidienne, hebdomadaire).

4. Critères de scoring

- **Danger (D)** : niveau de toxicité intrinsèque.
- **Exposition (E)** : dose et fréquence d'utilisation.
- **Marge de sécurité (MS)** : comparaison avec seuils réglementaires.
- Pondération pour calculer un **score global**.

Exemple de flux d'évaluation

1. **Input utilisateur** : photo du déodorant → OCR → liste INCI.
2. **Traitement** : chaque ingrédient est recherché dans la base de données.
3. **Attributs récupérés** : origine, fonction, toxicité, seuils.
4. **Calcul du risque** :

- Aluminum Chlorohydrate → danger = élevé, exposition = forte, marge de sécurité = faible → risque = haut.
- Aqua → danger = nul, exposition = forte, marge de sécurité = large → risque = bas.

5. **Output** : tableau + score biosécurité global (ex. 62/100 → modéré).

Donc, les **inputs principaux** sont :

1. **Liste INCI scannée**
2. **Base de données toxicologiques et réglementaires**
3. **Infos de formulation (dose, type de produit, fréquence)**
4. **Algorithme de scoring basé sur danger/exposition/marge de sécurité**

EXEMPLE DE SCORING PAR L'APP APPLIQUEE AU DEODORANT



1. Liste INCI scannée (OCR)

Ingrédients identifiés sur l'étiquette :

- Aqua
- Aluminum Chlorohydrate
- Steareth-2
- Steareth-21

- Parfum (Fragrance)
- PPG-15 Stearyl Ether
- Benzyl Alcohol
- Citronellol
- Linalool
- Limonene
- Benzyl Cinnamate
- Geraniol
- Eugenol
- Citral
- Coumarin
- Amyl Cinnamal

2. Base de données toxicologiques et réglementaires

Chaque ingrédient est croisé avec des bases comme **CosIng (UE)**, **EWG Skin Deep**, **PubChem**.

- **Aluminum Chlorohydrate** : antitranspirant, controversé (risque neurologique discuté, irritant cutané). Limité par l'UE.
- **Steareth-2/21** : émulsifiants, faible toxicité mais dérivés pétrochimiques.
- **Parfum + allergènes (Citronellol, Linalool, Geraniol, etc.)** : allergènes cutanés listés obligatoirement si >0,001% dans leave-on.
- **Benzyl Alcohol** : conservateur, peut être irritant.
- **Coumarin, Eugenol, Citral** : allergènes parfumés, photosensibilisants.
- **Aqua** : neutre.

3. Infos de formulation (dose, type, fréquence)

- **Type de produit** : déodorant roll-on → application quotidienne, zone sensible (aisselles).
- **Dose** : faible quantité par application, mais usage répété.
- **Fréquence** : quotidienne, parfois plusieurs fois/jour → exposition cumulée élevée.

4. Algorithme de scoring (Danger / Exposition / Marge de sécurité)

On attribue des scores (0 = faible, 3 = élevé) :

Ingrédient	Danger (D)	Exposition (E)	Marge de sécurité (MS)	Risque potentiel
Aqua	0	3	3	Faible
Aluminum Chlorohydrate	3	3	1	Élevé
Steareth-2 / Steareth-21	1	2	2	Moyen
Parfum (Fragrance)	2	2	2	Moyen
Benzyl Alcohol	2	2	2	Moyen
Citronellol, Linalool...	2	2	2	Moyen
Coumarin, Eugenol, Citral	2	2	1	Élevé

5. Calcul du score global

Formule simplifiée :

$$Score = \frac{\sum(D + E)}{\sum MS} \times 100$$

- Total danger + exposition ≈ 30
- Total marge de sécurité ≈ 13
- Score $\approx (30 / 13) \times 100 \approx 69/100 \rightarrow$ **Risque modéré à élevé**

Résultat pour ton déodorant

- **Points forts** : présence d'ingrédients naturels (huiles parfumées).
- **Points faibles** : sels d'aluminium, nombreux allergènes parfumés, usage quotidien sur peau sensible.
- **Score biosécurité estimé** : $\approx 69/100$ (risque modéré/élevé).

Le schéma ci-dessous illustre comment l'application passe des **inputs** (OCR, bases de données, infos de formulation) jusqu'au **score final de biosécurité**.

